

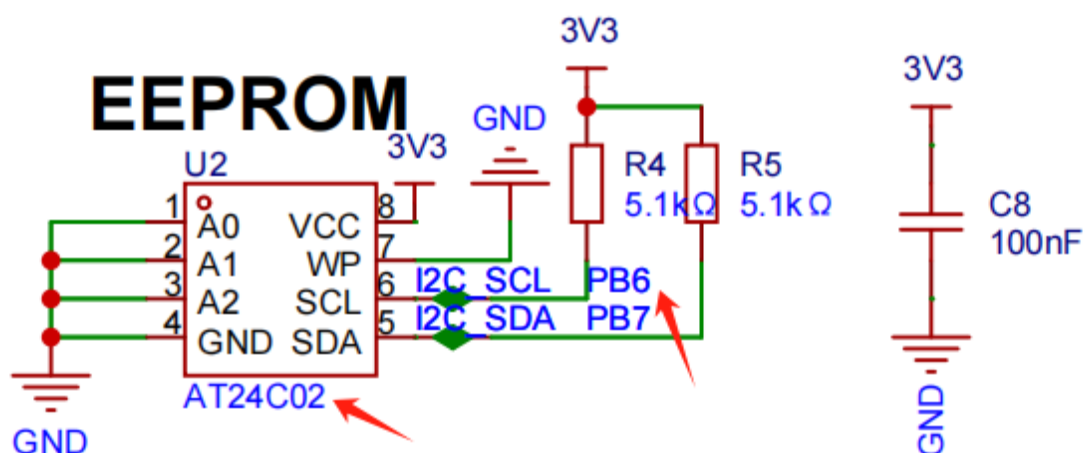
## 第七章 I2C通信读写E2PROM

### 1. 前期准备

在第六章工程基础上实现以下功能：

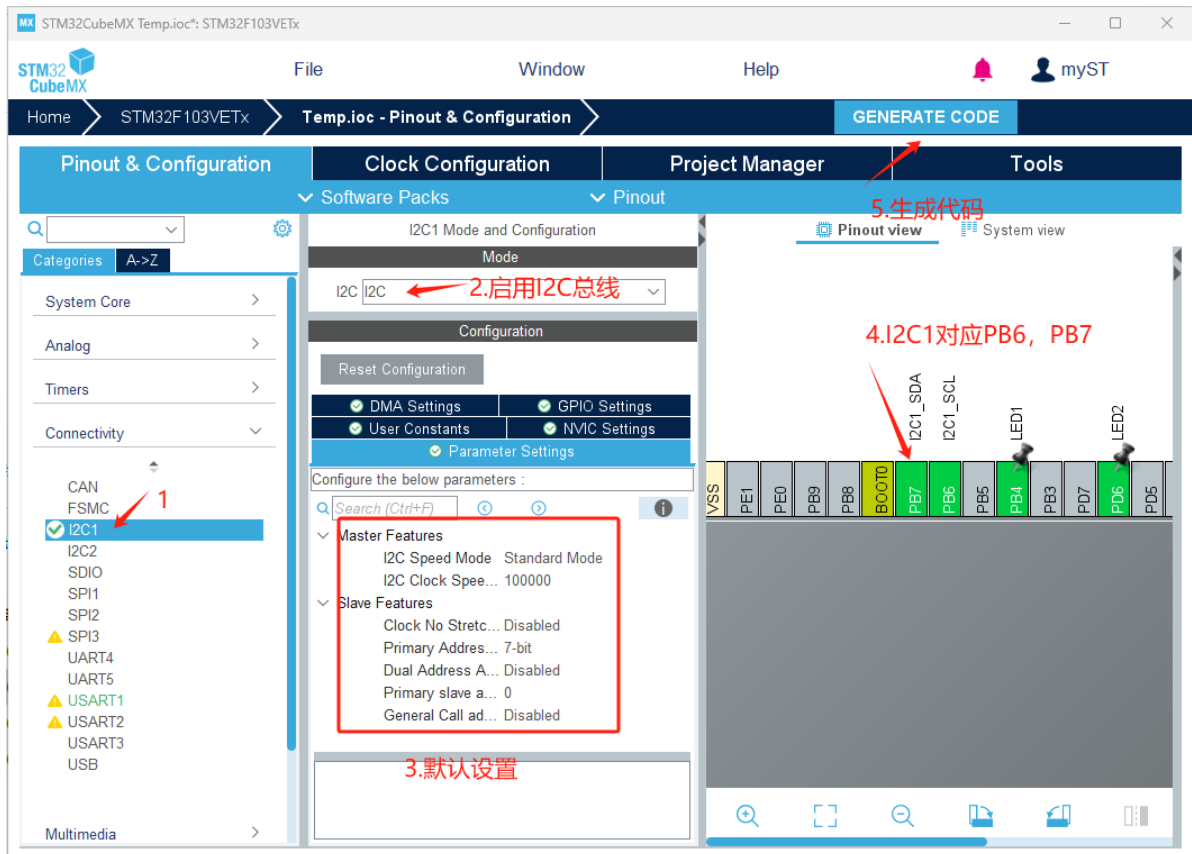
通过 I2C 总线读写外部 E2PROM 存储器 AT24C02 数据。

### 2. 创建项目



星允派开发板上的 E2PROM 存储设备 AT24C02 与单片机之间通过 I2C 协议通信，并且连接至单片机的 PB6, PB7 引脚，即对应单片机的 I2C1 外设。

在第六章工程基础上，双击 Temp.ioc，进入 STM32CubeMX 编辑页面，设置单片机的 I2C1 外设。



### 3.编辑代码

main.c 文件中自动生成了 I2C1 对象以及初始化代码：

```
//I2C1对象
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
//根据配置自动生成初始化代码，并在main函数中进行了调用
static void MX_I2C1_Init(void)
{
    hi2c1.Instance = I2C1;
    hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
    hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
    hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
    hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
    hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
    hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
    hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
    hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
    if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
}
```

同时在项目中自动添加了 stm32f1xx\_hal\_i2c.h, stm32f1xx\_hal\_i2c.c 文件，其中 2 个关键函数用来实现读写 AT24Cxx：

```

HAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t
MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t
Timeout);
HAL_I2C_Mem_Read (I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t
MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t
Timeout);

```

参数定义如下：

- `hi2c` : I2C 对象指针
- `DevAddress` 器件地址，本章表示 AT24C02 器件的读或写地址
- `MemAddress` : 需要读或写内部存储器的首地址
- `MemAddSize`: 内部地址大小，支持 8bit 或 16bit
- `pData`: 需要读或写数据buff指针
- `Size` : 读或写数据大小
- `Timeout` : 操作超时时间

## 4.读写 AT24C02 示例

`mian.c` 文件中添加全局变量及测试函数：

```

//IIC全局变量
#define ADDR_WR_AT24CXX 0xA0 //写器件地址
#define ADDR_RD_AT24CXX 0xA1 //读器件地址
#define BuffSize 256
uint8_t wr_buff[BuffSize], Rd_buff[BuffSize]; //读写数据buff

```

编写读、写测试函数：

```

//EEPROM测试
void E2PROM_I2C_Test(void)
{
    HAL_StatusTypeDef error;
    uint8_t length = 8 ;
    for(uint16_t i = 0; i < 256; i++) wr_buff[i] = i;
    //AT24Cxx地址00开始写入8Byte数据
    error =
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, ADDR_WR_AT24CXX, 0x00, I2C_MEMADD_SIZE_16BIT, wr_buff, length, 1000);
    if(error == HAL_OK) printf("e2prom write done!\r\n");
    else printf("e2prom write fail!\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    //从地址0x00开始读8Byte数据，并打印。
    error =
    HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDR_RD_AT24CXX, 0x00, I2C_MEMADD_SIZE_16BIT, Rd_buff, length, 1000);
    if(error == HAL_OK)
    {
        printf("e2prom read done!\r\n");
        for(uint16_t i=0; i < length; i++)
        {
            printf("0x%02x ", Rd_buff[i]);
        }
        printf("\r\n");
    }
}

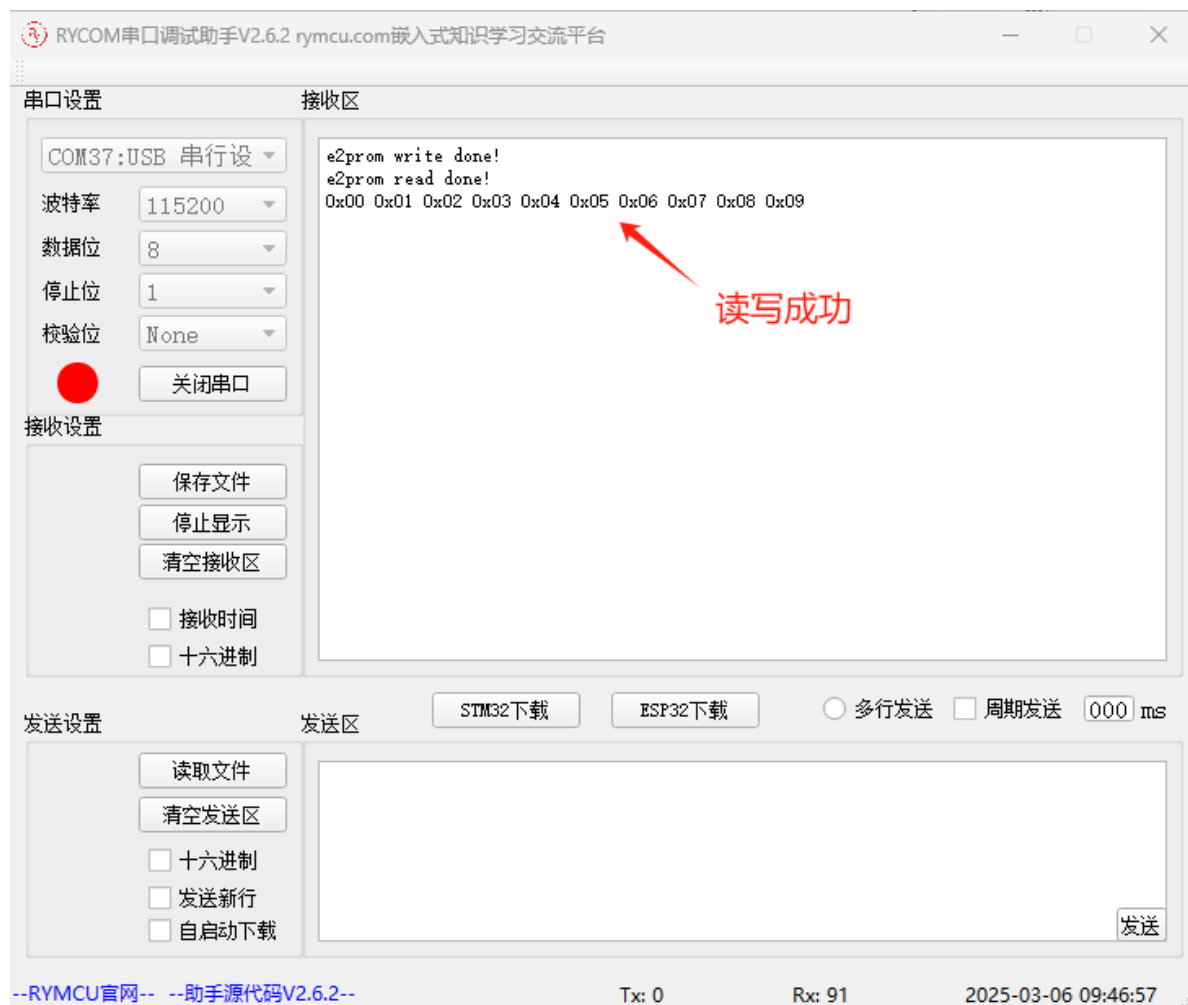
```

```
else printf("e2prom write fail!\r\n");  
}
```

在 `main` 函数中调用 `E2PROM_I2C_Test()`。

## 5.编译下载

将程序编译下载至开发板，并将开发板连接至 PC，打开串口调试助手 RYCOM，并设置为：  
`115200+8+N+1`，接收结果如下。



## 6.小结

本章学习了通过 IIC 总线读写 EEPROM 器件 AT24C02，掌握了基本的读写操作。